

PPA-prisforslag: Volls fjorden solkraftanlegg bak Havnevegen 72

Grunnlag: analysen i havnevegen_solar.md, malstrukturen i ppa_template.md (2-årig PPA per paragraf 2.4), og leverandørens oppgitte kostnad EUR 600/kWp installert. Forslaget skal være rettferdig mellom kjøper (Aaltvedt Betong) og leverandør, og gi begge parter bedre økonomi enn 0-caset – “ingen PPA, alt fortsetter som i dag”.

Alle tall er ex mva. Aaltvedt er mva-registrert bedrift og kan trekke fra inngående mva, så økonomiske sammenligninger gjøres på ex mva-nivå. Nettleie-tall fra hovedrapporten (inc mva) er konvertert ved å dele på 1.25.

Aaltvedts 0-case

Uten solkraft betaler Aaltvedt full nettleie og full spotpris for hele forbruket på Havnevegen 72.

Post	Årlig verdi (ex mva)
Nettleie Havnevegen 72	287 850 kr
Spotkostnad (979 MWh x ~0.966 kr/kWh tidsvektet)	~945 000 kr
Sum årlig strømkostnad Havnevegen 72	~1 233 000 kr

Dette er referansen Aaltvedt sammenligner PPA-tilbudet mot.

Verdien anlegget skaper for Aaltvedt

Fra analysen (bak Havnevegen 72, ex mva):

Post	Årlig verdi
Redusert nettleie	23 280 kr
Unngått spotkostnad ved egenforbruk (257 MWh, tidsvektet)	215 100 kr
Innmatingsinntekt ved eksport (80 MWh, tidsvektet)	45 500 kr
Sum brutto verdi	283 900 kr

Denne verdien er potten partene forhandler over via PPA-prisen.

Aaltvedts betalingsvillighet per solkraft-kWh

PPA-malen paragraf 5.2 (take-or-pay) forplikter kjøper å betale for all produsert solkraft, uavhengig av egenforbruk eller eksport. Vektet snitt over 337 MWh/år er $283\,900 / 337\,000 = 0.843$ kr/kWh ex mva som Aaltvedts break-even mot 0-caset. Over denne prisen kommer Aaltvedt dårligere ut med PPA enn uten.

Marginalverdien varierer mellom strømmingene: egenforbruks-kWh (~0.95 kr/kWh via unngått spot + unngått marginal nettleie) er mer verdt for Aaltvedt enn eksport-kWh (~0.57 kr/kWh via innmatingstariff + spot ved eksporttime, som er lavere pga solkraft-cannibalization i spotmarkedet).

Leverandørens kostside med 2-årig PPA

Med oppgitt kostnad EUR 600/kWp installert og 378 kW anlegg:

- **Capex:** 378 kW x EUR 600 x 11.5 NOK/EUR ~ 2.61 MNOK
- **Opex:** ~2.5%/år av capex ~ 65 000 kr/år
- **PPA-varighet per mal paragraf 2.4:** 2 år, uten garantert forlengelse
- **Årsproduksjon:** 337 MWh

Sentral ligning for at prosjektet skal være selvfinansierende innenfor PPA-perioden:

$$2 \times \text{PPA-pris} \times 337\,000 \text{ kWh} + \text{offentlig støtte} \geq \text{Capex } 2.61 \text{ MNOK} + 2 \times \text{Opex } 65\,000 \text{ kr}$$

Uten støtte krever leverandøren PPA-pris ~4.10 kr/kWh over 2 år for full tilbakebetaling – 5x Aaltvedts break-even. Prosjektet er da helt uviabel som ren 2-årig PPA.

Konsekvens: Uten forlengelses-forpliktelse må enten offentlig støtte dekke mesteparten av capex, eller leverandøren må akseptere pilot-investering (bevisst tap på 2-årsperioden i bytte mot senere forlengelse eller kunde-referanse).

Støttebehov for viabilitet

Ved Aaltvedts maksimale betaling over 2 år (max PPA-pris = 0.843 kr/kWh x 337 000 kWh x 2 år = 568 400 kr), kan leverandøren dekke:

Post	Beløp
Total PPA-inntekt over 2 år (ved 0.843 kr/kWh)	568 400 kr
Opex over 2 år	130 000 kr
Netto tilgjengelig for capex-dekning	438 400 kr
Capex som må dekkes	2 610 000 kr
Støttebehov for full 2-års viabilitet	~2.17 MNOK

Uansett hvor mye Aaltvedt betaler innenfor sin betalingsvillighet, må prosjektet ha minst ~2.2 MNOK i støtte for at leverandøren skal få dekket capex over 2 år uten forlengelses-forpliktelse.

Scenarier med støtte

Tre nivåer, basert på støttebeløp leverandøren kan realistisk sikte mot. PPA-pris settes slik at leverandørens 2-års inntekt + støtte dekker capex + opex.

Scenario A: 1.2 MNOK støtte – ikke viable som 2-årig PPA alene

- Leverandøren må dekke fra PPA: $2.61 - 1.2 + 0.13 \text{ opex} = 1.54 \text{ MNOK}$
- Nødvendig PPA-pris: $1\,540\,000 / (2 \times 337\,000) = 2.28 \text{ kr/kWh}$
- Over Aaltvedts break-even (0.843) -> prosjektet ikke viable som 2-årig kontrakt uten mer

Ved dette støttenivået trengs enten forlengelses-forpliktelse (se “Ved forlengelse”), ytterligere støtte fra andre kilder, eller at leverandøren aksepterer pilot-tap.

Scenario B: 2.2 MNOK støtte – akkurat viable

- Leverandøren må dekke fra PPA: $2.61 - 2.2 + 0.13 = 0.54$ MNOK
- Nødvendig PPA-pris: $540\,000 / (2 \times 337\,000) = 0.80$ kr/kWh
- Under Aaltvedts break-even (0.843) -> viable, men Aaltvedt får minimal besparelse

Størrelse	2-års total
PPA-betaling (2×337 MWh $\times$ 0.80)	539 200 kr
Aaltvedts brutto verdi over 2 år	567 800 kr
Aaltvedts netto besparelse over 2 år	~28 600 kr
Leverandørens 2-års inntekt	539 200 kr
Leverandøren kost (capex - støtte + opex)	540 000 kr
Leverandørens 2-års resultat	~0 kr (break-even)

Leverandøren får akkurat dekket kostnadene, ingen avkastning på 2-årsperioden. Aaltvedt får ~14 300 kr/år netto besparelse – marginal, men positiv.

Scenario C: 2.5 MNOK støtte – komfortabelt viable

- Leverandøren må dekke fra PPA: $2.61 - 2.5 + 0.13 = 0.24$ MNOK
- Leverandørens break-even PPA-pris: $240\,000 / (2 \times 337\,000) = 0.36$ kr/kWh
- Godt under Aaltvedts break-even -> begge parter får meningsfullt utbytte

Ved fair midtpunkt mellom leverandørens break-even (0.36) og Aaltvedts (0.843) blir PPA-prisen ~0.60 kr/kWh:

Størrelse	2-års total
PPA-betaling (2×337 MWh $\times$ 0.60)	404 400 kr
Aaltvedts brutto verdi over 2 år	567 800 kr
Aaltvedts netto besparelse over 2 år	~163 400 kr
Leverandørens 2-års inntekt	404 400 kr
Leverandøren kost (capex - støtte + opex)	240 000 kr
Leverandørens 2-års resultat	~164 400 kr

Fordeling ~50/50 av overskuddet. Aaltvedt får ~82 000 kr/år netto besparelse (7% av 0-case).

Ved forlengelse

Prosjektets langsiktige verdi realiseres først ved forlengelse. Om leverandøren og Aaltvedt forlenger PPA-en etter 2 år, kan capex amortiseres over lengre periode. Illustrasjon (uten støtte, 8% IRR):

Total driftstid	Annuitisert capex	Total årlig kost	LCOE
5 år	654 000 kr	719 000 kr	2.13 kr/kWh
10 år	389 000 kr	454 000 kr	1.35 kr/kWh
15 år	305 000 kr	370 000 kr	1.10 kr/kWh
25 år	244 400 kr	309 400 kr	0.918 kr/kWh
30 år	232 000 kr	297 000 kr	0.881 kr/kWh

Selv med 25 års driftstid er LCOE uten støtte over Aaltvedts break-even (0.843). Prosjektet er *strukturelt* avhengig av offentlig støtte for å være lønnsomt bak måler, uavhengig av tidshorisont.

Om støtte er sikret for pilot-fasen, kan forlengelses-PPA settes betydelig lavere (marginalt over opex 65k/år ~ 0.19 kr/kWh) fordi capex er nedbetalt. Det er dette som gjør prosjektet strategisk interessant for leverandøren: 2-års pilot med støtte, som muliggjør 20+ års lønnsomt salg etterpå.

Anbefaling

Rangert etter realiserbarhet:

1. Sikre 2.5 MNOK+ støtte før PPA signeres. Ved dette støttenivået kan PPA settes til ~0.60 kr/kWh og begge parter får meningsfullt utbytte allerede i 2-årsperioden.
2. Ved 2.2 MNOK støtte: PPA på 0.80 kr/kWh gir leverandøren break-even og Aaltvedt marginal (~14k/år) besparelse. Fungerer, men uten “pilotens” reelle attraktivitet – hele oppsiden ligger i eventuell forlengelse.
3. Ved lavere støtte: krev forlengelses-forpliktelse (kjøpsopsjon eller PPA-forlengelse til 10+ år) som del av signering. Uten det er prosjektet ikke viable som 2-årig kontrakt.

Modell for prisstruktur: fastpris KPI-indeksert per PPA-malen paragraf 5.3. Spot-koblet modell er ikke aktuell i 2-årig pilot der prisen må matches presist til kostdekning.

Forbehold

- **Anleggsbidrag** (se havnevegen_solar.md): et engangsbidrag fra Lede rammer 2-årig pilot spesielt hardt – det må dekkes i sin helhet innenfor perioden om det ikke kan overføres til en forlenget avtale. Et bidrag på 500 000 kr utgjør 0.74 kr/kWh over 2 år, som alene vil ta hele Aaltvedts betalingsvillighet.
- **Plusskunde vs prosumert-klassifisering:** hvis Lede krever prosumert-status uten toleranse (~10 100 kr/år Fastledd (produksjon)), reduseres Aaltvedts brutto verdi fra 283 900 til ~273 800 kr, break-even faller til 0.813 kr/kWh og støttebehovet vokser.
- **Kostnadsomfang for EUR 600/kWp:** anslaget forutsetter at dette er totalt levert-og-installert-kost inkludert forankring, kabling, inverter, tilrettelegging og igangkjøring. Om det er komponent-kost alene, må ekstra kostnader (typisk 20-40% for installasjonssystemer og prosjektledelse) legges til, som ytterligere skjerper støttebehovet.
- **NOK/EUR-kurs 11.5** brukt i konverteringen. Ved kurs 11.0 blir capex 2.50 MNOK, ved 12.0 blir det 2.72 MNOK. PPA-prisen bør avtales i NOK for å skjerme Aaltvedt fra valutaeksponering.
- **Ingen forlengelses-forpliktelse i mal paragraf 2.4:** PPA-malen paragraf 8 legger opp til reforhandling eller kjøpsopsjon, men uten juridisk binding. For at leverandøren skal akseptere pilot-tap i scenarier med lav støtte, bør en formell intensjonsavtale om forlengelses-vurdering inngå ved kontraktsigneringen.

Datagrunnlag

Alle tall over kan verifiseres mot vedleggene til havnevegen_solar.md:

- havnevegen_solar_and_meter_2026.csv – time-vis solkraft, forbruk og spot
- havnevegen_nettleie_meter_2026.csv – baseline nettleie
- havnevegen_nettleie_solar_and_meter.csv – med-solkraft nettleie
- havnevegen_solar.md – samlet analyse og verditabell

- `ppa_template.md` – leverandørens PPA-malstruktur

Leverandørens capex på EUR 600/kWp er oppgitt av leverandøren og brukes som gitt. Endelig prisintervall må valideres når leverandøren bekrefter (a) at kostnaden er totalt-levert-og-installert, og (b) hvilket støttenivå som er realistisk å sikre for prosjektet.